

Aluno(a): _____

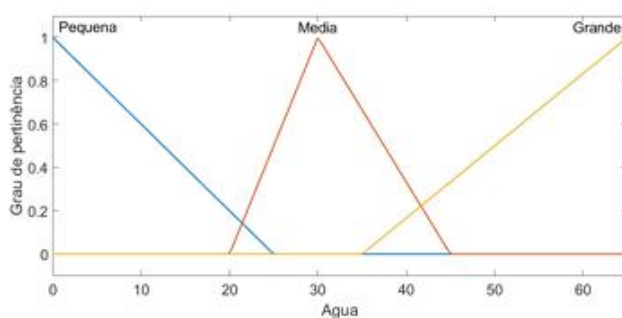
Turma: _____

- 1) Usando o Python-Colab sobre lógica fuzzy, escrever um programa para implementar o modelo abaixo:
 - a) (Vitalidade das Violetas). Violeta é um tipo de flor muito apreciada pelos apaixonados por plantas. Para que tenha longa vida são necessários pequenos cuidados diários.

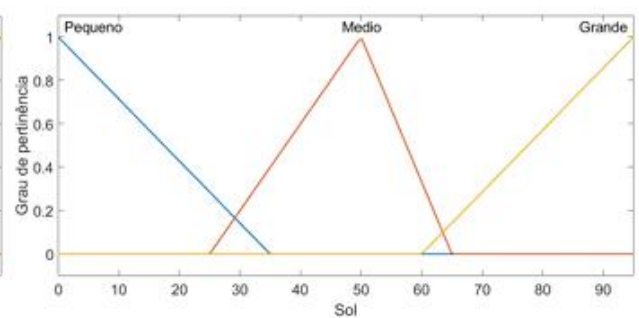
Por exemplo:

- Ser exposta de meia a uma hora ao Sol pela manhã ou pela tarde (pois a radiação UVB é menor nessas horas).
- Ser regada com aproximadamente 33 ml.

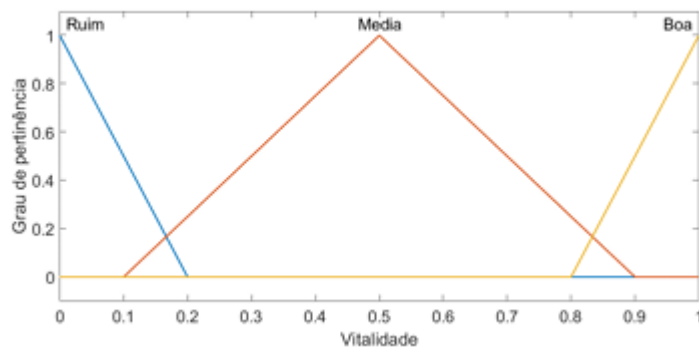
Assim, dados valores de quantidade de água (ml) e de quantidade de exposição ao Sol (em minutos), podemos modelar a “vitalidade das violetas”, via sistemas baseados em regras fuzzy. Para essa modelagem temos então dois antecedentes: quantidade de água e tempo de exposição no Sol; e um consequente: vitalidade das violetas. Para a quantidade de água (ml), adotamos domínio $[0,65]$ e valores fuzzy dados por conjuntos fuzzy triangulares como na Figura. Já o tempo de exposição ao Sol (em minutos) o domínio é dado por $[0,95]$, cujos valores linguísticos são dados por conjuntos fuzzy triangulares como na Figura. Por fim, o domínio da variável de saída vitalidade da violeta é $[0,1]$ com termos linguísticos dados pelos conjuntos fuzzy triangulares na Figura.



(a) Antecedente quantidade de água (A)



(b) Antecedente exposição ao Sol (S)



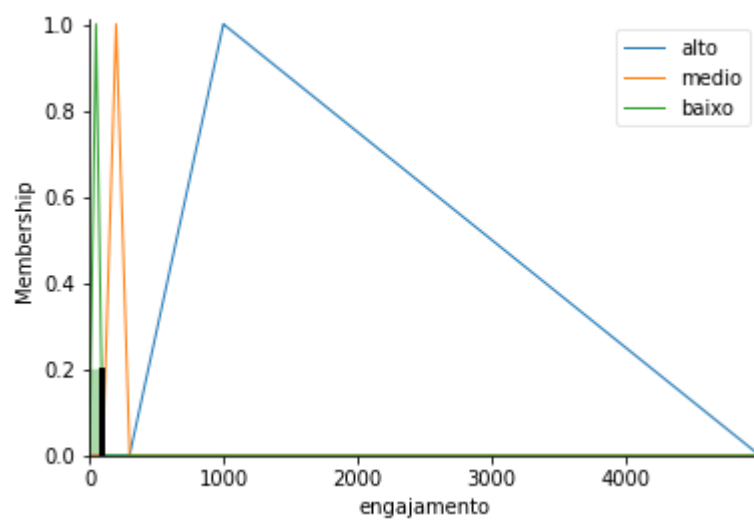
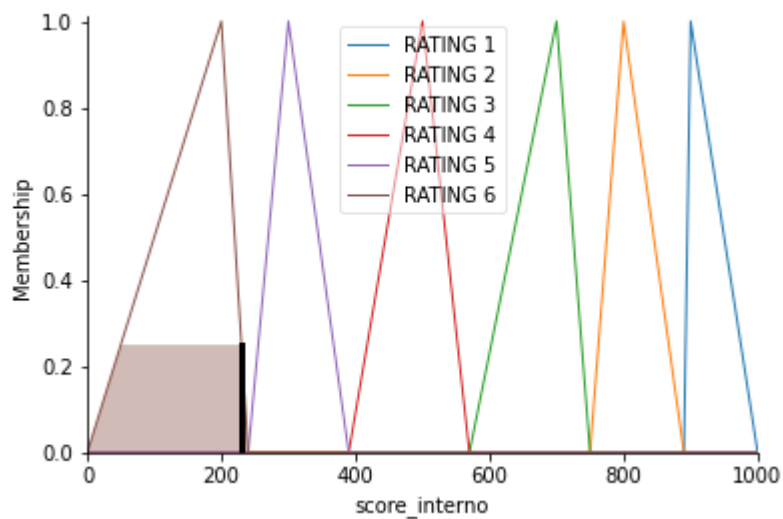
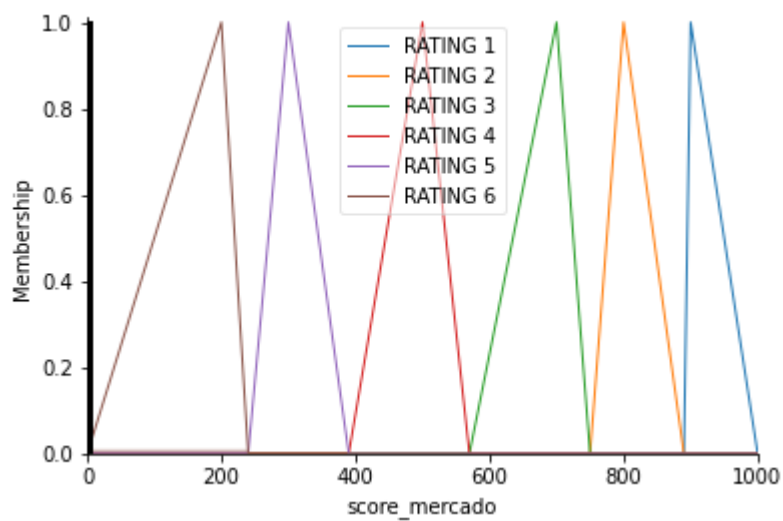
Com essa base de regras em mãos é “possível” monitorar a vitalidade da violeta a partir de cuidados. Por exemplo, para uma quantidade de água $a = 40\text{ml}$ e tempo de exposição ao Sol de $s = 60\text{min}$, o método de inferência de Mamdani fornece um conjunto fuzzy de saída, cujo valor obtido após a defuzzificação, é dado por $v = 0,625$. Este é o valor da vitalidade, numa escala de 0 a 1, que pode ser interpretado como “médio (alto)” para a vitalidade da violeta.

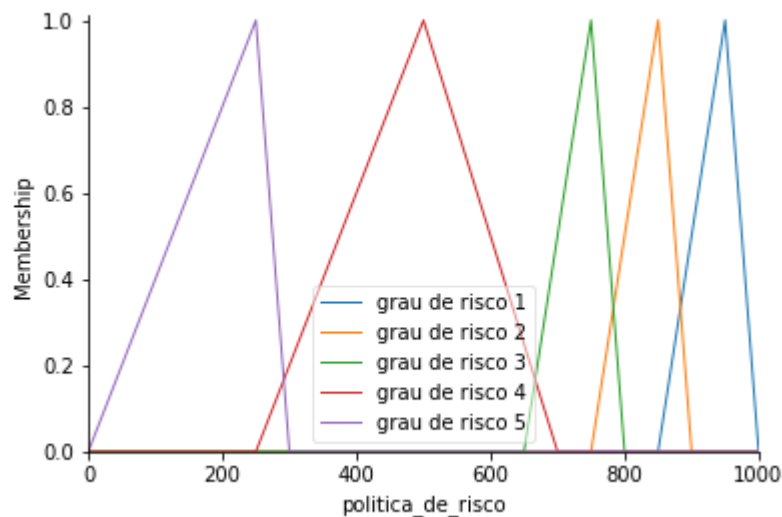
Sol(S)/Água (A)	pequena	média	grande
pequeno	média	boa	ruim
médio	média	boa	ruim
grande	ruim	média	ruim

Tabela 1: Base de regras para o problema de vitalidade das violetas

Calcule: A vitalidade para 45 ml e 50 horas

B) Modelagem da política de credito





Regras Fuzzy

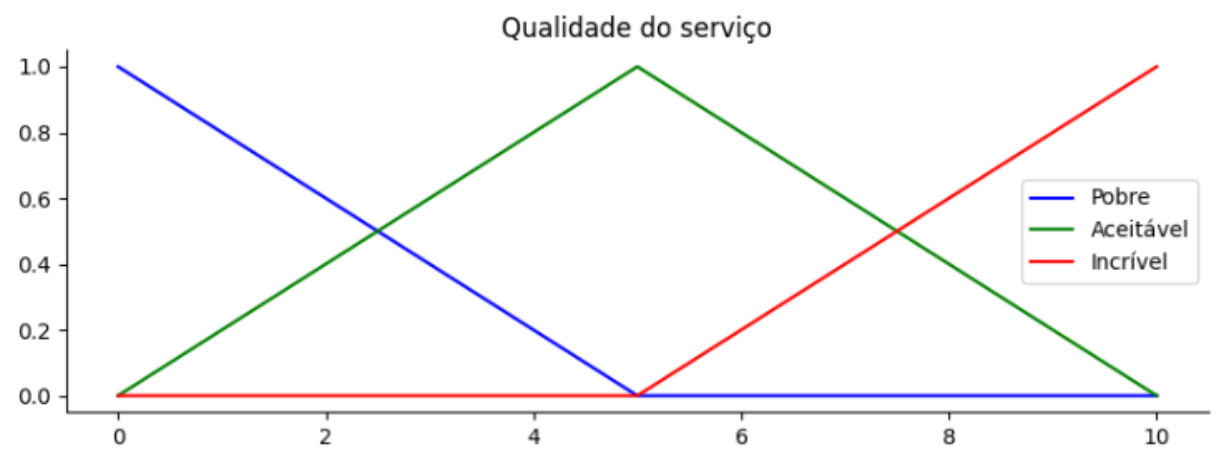
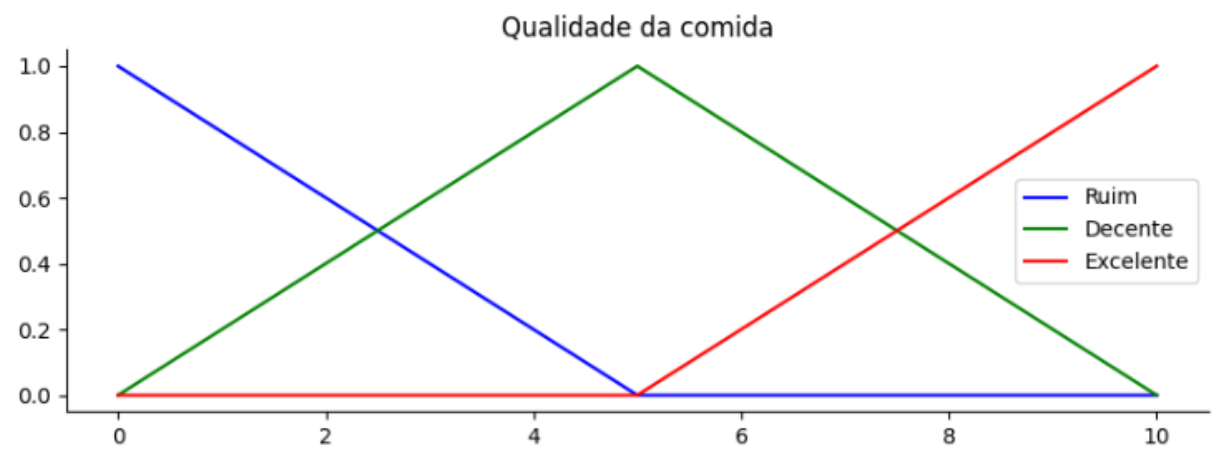
Agora, para tornar esses triângulos úteis, definimos a relação fuzzy entre as variáveis de entrada e saída. Para os propósitos do nosso exemplo, considere as seguintes regras simples:

As regras que criaremos para a política são:

- SE engajamento **Baixo** E (Rating Motorista E Rating de Mercado 6,5,4 ou 3) ENTÃO **Grau de risco 5**
- SE engajamento **Baixo** E (Rating Motorista E Rating de Mercado 1,2) ENTÃO **Grau de risco 4**
- SE engajamento **Médio** E (Rating Motorista E Rating de Mercado 6,5,4) ENTÃO **Grau de risco 5**
- SE engajamento **Médio** E (Rating Motorista E Rating de Mercado 1,2,3) ENTÃO **Grau de risco 3**
- SE engajamento **Alto** E (Rating Motorista E Rating de Mercado 6) ENTÃO **Grau de risco 4**
- SE engajamento **Alto** E (Rating Motorista E Rating de Mercado 4,5) ENTÃO **Grau de risco 3**
- SE engajamento **Alto** E (Rating Motorista E Rating de Mercado 3) ENTÃO **Grau de risco 2**
- SE engajamento **Alto** E (Rating Motorista E Rating de Mercado 1,2) ENTÃO **Grau de risco 1**

Calcule A política de risco para score_mercado = 2, score_interno = 230 e engajamento = 90.

C) Problema da Gorjeta



REGRAS NEBULOSAS

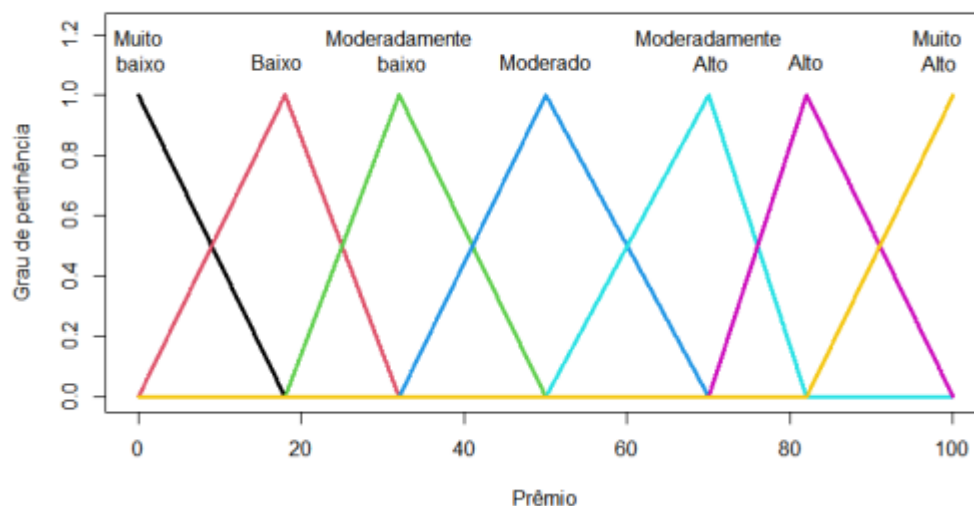
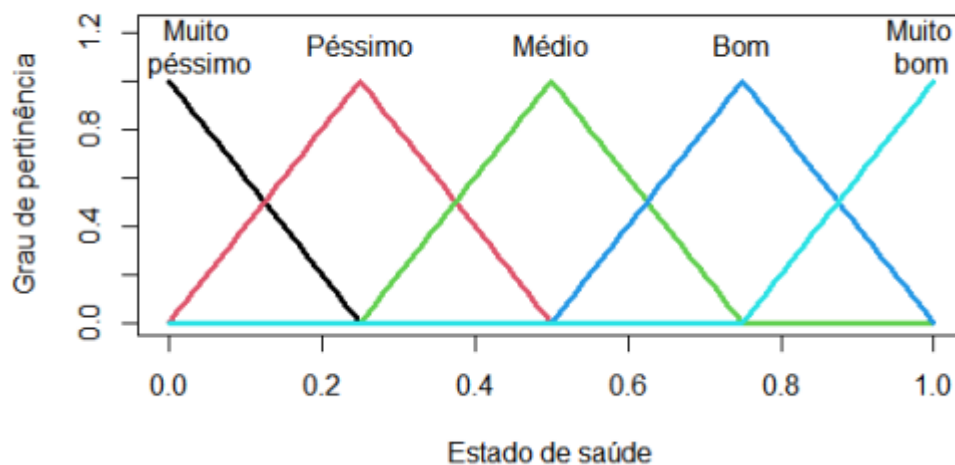
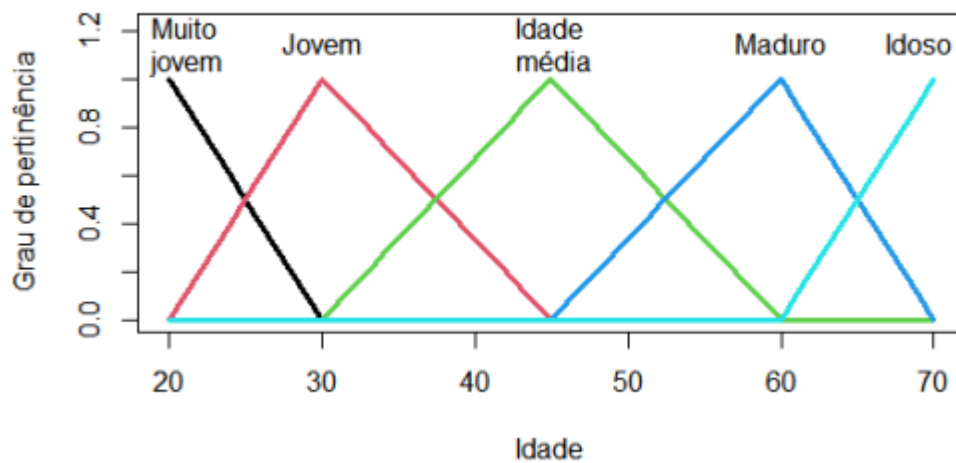
Nesta etapa definimos a relação difusa entre as variáveis de entrada e saída.

1. Se a comida é ruim OU o serviço é ruim, então a gorjeta será baixa;
2. Se o serviço for aceitável, a gorjeta será média;
3. Se a comida é ótima OU o serviço é incrível, então a gorjeta será alta.

APLICAÇÃO DA REGRA

Vamos supor que "Qualidade da comida" recebeu nota 6,5 e a nota na "Qualidade do serviço" foi 9,8. A pergunta é qual o valor da gorjeta?

d) Deseja-se calcular o valor do prêmio (valor que o segurado paga à seguradora pelo seguro), sendo o sistema constituído por duas variáveis de entrada, idade e estado de saúde, e a variável de saída, valor do prêmio. Foram considerados conjuntos fuzzy do tipo triangular. As variáveis de entrada e saída, com seus conjuntos fuzzy, são ilustradas nas Figuras.



*O módulo de base de regras é apresentado na Figura 5, em que pode-se perceber a relação **Se idade é ... E estado de saúde é ... Então prêmio é***

ESTADO DE SAÚDE	IDADE				
	Muito jovem	Jovem	Idade média	Maduro	Idoso
Muito péssimo	Moderado	Moderadamente alto	Moderadamente alto	Alto	Muito alto
Péssimo	Moderadamente baixo	Moderado	Moderadamente alto	Moderadamente alto	Alto
Médio	Moderadamente baixo	Moderadamente baixo	Moderado	Moderadamente alto	Moderadamente alto
Bom	Baixo	Moderadamente baixo	Moderadamente baixo	Moderado	Moderadamente alto
Muito bom	Muito baixo	Baixo	Moderadamente baixo	Moderadamente baixo	Moderado

Calcule o valor do premio para um individuo que possui 32 anos e um estado de saúde igual à 0,7.